Mikael Lapierre

Laval, QC
mikael.lapierre.1@ens.etsmtl.ca | 438-888-8272 | Bilingue

FORMATION

Baccalauréat en génie logiciel – ÉTS, Montréal
2023 – présent

Diplôme d'études collégiales en sciences de la nature – Collège Montmorency
2020 – 2023

PARTICIPATION ACADÉMIQUE

Membre de l'équipe eSports de l'ÉTS
Participation active aux compétitions et événements eSports de l'école

COMPÉTENCES

- **Langages :** Java, C#, JavaScript/TypeScript, Python, C/C++
- **Back-end :** .NET (ASP.NET Core, MVC), Node.js, Express.js, REST, GraphQL, DDD
- **Bases de données :** SQL (conception & optimisation), MongoDB, PostgreSQL
- **DevOps :** Docker, Kubernetes, CI/CD (GitHub Actions)
- **Architecture distribuée :** microservices, API Gateway, Saga, CQRS, Event Sourcing, Pub/Sub, résilience (Circuit Breaker, observabilité)
- **Tests :** unitaires, intégration, acceptation, E2E
- **Outils IA :** GitHub Copilot, ChatGPT, Claude

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stagiaire en génie logiciel – Équipe IA (VP Numérique & IA) – *Loto-Québec, Montréal*
01/2026 – 08/2026 — 2 stages coopératifs consécutifs (STA206, STA306)

- Conception et livraison d'un **pipeline de traduction automatisée EN→FR** des fiches de règles de jeux, remplaçant un processus externalisé; couvre 100 % des ~1 000 jeux certifiés annuellement (obligation légale avant mise en ligne). Déployé sur **ECS Fargate**.
- Entraînement et intégration d'un modèle **YOLO fine-tuné sur AWS SageMaker** pour la détection et l'extraction de logos dans des PDF complexes, avec pipeline de **ré-entraînement automatisé** déclenché par les nouvelles annotations.
- Développement d'un **pipeline serverless (AWS Lambda, Python 3.13)** synchronisant quotidiennement les fiches de jeux depuis **SharePoint via Microsoft Graph API** : authentification MSAL, secrets dans Secrets Manager, file de rejet SQS, infrastructure **Terraform** complète.
- Réalisation d'une **application full-stack de tri de candidatures** (FastAPI, PostgreSQL, React 18, TypeScript) exploitant **Claude, GPT et Gemini** avec **Instructor** pour l'extraction structurée : 300+ CV traités en moins de 5 minutes, ~**70 % de réduction** du temps de tri manuel, pertinence >85 % par rapport au jugement RH.
- Intégration de garde-fous d'équité dans l'outil de tri : validation humaine obligatoire, pondération transparente, aucun accès direct aux données sensibles (SIGRH).
- Mise en place d'un **patron CI/CD 2-dépôts réutilisable** (GitLab CI en amont, Terraform Cloud en aval) avec images Docker multi-étapes et environnements sandbox auto-détruits après 7 jours, adopté comme référence pour les initiatives IA de l'équipe.

Stack : Python · AWS (Lambda, ECS/Fargate, S3, SageMaker, EventBridge, Secrets Manager) · Terraform · Docker · GitLab CI · FastAPI · React · PostgreSQL · Anthropic Claude · OpenAI · Gemini

Développeur logiciel – *Pro Meubles Inc., Granby*
05/2024 – Présent

- Développement d'un programme complet en C# basé sur l'architecture MVC, orienté objet, visant à automatiser l'analyse de fichiers utilisés dans le domaine manufacturier.
- Conception d'un outil intuitif permettant à des utilisateurs sans expertise en construction de facilement intégrer le programme dans leur processus de production.
- Mise en place d'une couche dédiée à la détection automatique d'erreurs dans les fichiers des machines de production, avec envoi d'alertes ciblées aux dessinateurs pour correction.
- Utilisation de la couche Controller pour orchestrer les interactions entre l'analyse des données et l'interface utilisateur, contribuant ainsi à l'accélération de la chaîne de production en éliminant les vérifications manuelles.

PROJETS SÉLECTIONNÉS

Projets académiques (Architecture logicielle & Systèmes distribués)

- Mise en place d'infrastructures avec **Docker, Git et CI/CD**.
- Développement d'applications client/serveur avec persistance **RDBMS et NoSQL**.
- Conception d'un monolithe avec **ORM et Domain-Driven Design (DDD)**.
- Création et consommation d'APIs **REST et GraphQL**.
- Expérimentation de la **résilience système** : Chaos Engineering, tolérance aux pannes.
- Tests de charge avancés et optimisation des performances dans des environnements distribués.

Application web – Réseau cyclable de Montréal - E2025

Tech utilisées : Node.js & Express (**API RESTful**), MongoDB (requêtes filtrées/paginées), HTML/CSS/JavaScript (front), Leaflet/Mapbox (carto), Chart.js (graphiques), GitHub (issues/tags/CI).

- Conception et implémentation d'une **API RESTful** respectant les bonnes pratiques (routes nommées, statuts HTTP, gestion d'erreurs).
- **Migration des données CSV/GeoJSON** (compteurs, fontaines, pistes, territoires) vers **MongoDB**, avec filtres dynamiques (nom, type, arrondissement, date) exécutés côté base de données.
- Mise en place de la **pagination**, recherche textuelle et filtres combinés pour optimiser les réponses de l'API.
- Exposition de points d'intérêt et compteurs avec statistiques de fréquentation via l'API.
- Authentification (inscription/connexion) et **sécurisation avec JWT** pour les actions CRUD (ajout, modification, suppression).
- Déploiement de la frontale connectée à l'API pour afficher **cartes interactives, statistiques et filtres en temps réel**.
- Collaboration en équipe avec **GitHub** (issues, branches, commits structurés, tags de livraison).

Microservices & DevOps

- Déploiement de **microservices sur Kubernetes** avec API Gateway.
- Implémentation de **patterns distribués** : Saga, CQRS, Event Sourcing, Pub/Sub.
- Optimisation avec **caching, tests de charge (lecture/écriture), monitoring et métriques**.
- Mise en place de mécanismes de **résilience** : Circuit Breaker, Service Mesh, observabilité avancée.

Pipeline temps réel – Données de transport - H2025

- Conception d'un pipeline distribué avec **Apache Flink** pour traiter en temps réel des données GTFS-RT.
- Conversion des fichiers protobuf en JSON, extraction de la localisation des bus et stockage dans **Redis**.
- Détection des véhicules immobiles avec alertes diffusées en temps réel via **MQTT**.
- Développement d'une **API REST (Node.js)** permettant de requêter les positions et alertes.
- Déploiement complet **conteneurisé avec Docker**.

IA – Tic-Tac-Toe géant - H2025

- Développement d'un joueur artificiel compétitif pour une version avancée du jeu de Tic-Tac-Toe, composée de 9 plateaux locaux imbriqués dans un plateau global 3x3.
- Conception d'un moteur de jeu capable de respecter les règles complexes du plateau géant, incluant le routage des coups, la détection des plateaux fermés, et la gestion des priorités de déplacement.
- Implémentation de l'algorithme Minimax et optimisation avec l'élagage alpha-bêta pour explorer efficacement l'arbre de décision sous contrainte de temps (≤ 3 secondes par coup).
- Développement de fonctions d'évaluation heuristiques pour évaluer les plateaux locaux et globaux, et guider l'IA dans ses choix stratégiques.

Projet de développement d'un système intelligent avec le robot Cozmo

- Conception progressive d'un système intelligent à travers trois laboratoires visant à explorer les fondements de l'intelligence artificielle appliquée à un robot physique.
- Implémentation manuelle d'algorithmes fondamentaux, puis comparaison avec des **librairies modernes en Python** pour comprendre les concepts de base de l'IA.
- Intégration de composantes intelligentes permettant à **Cozmo** d'interagir, percevoir, raisonner et communiquer avec son environnement.
- Exploration de modules variés : **reconnaissance faciale, navigation autonome, communication gestuelle et verbale, raisonnement par inférence, compréhension de langage simplifié**.